DAM
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
2º Curso

AD
Acceso a Datos

UD 3
Manejo de Conectores (JDBC)
Parte 3

IES BALMIS
Dpto Informática
Curso 2026-2027
Versión 1 (09/2026)

UD3 – Manejo de conectores

ÍNDICE

1. Introducción
2. Protocolos de acceso a bases de datos
3. Conexión a una base de datos
4. Operaciones: ejecución de consultas
5. Conexión JDBC a MySQL
6. Sentencias de definición de datos
7. Sentencias de manipulación de datos
8. Ejecución de procedimientos
9. Gestión de errores
10. MetaData
11. Otros SGBD de tipo BDR
12. Uso de formatos en las BDR

10. MetaData

A través de Java podemos acceder al Diccionario de Datos de un SGBD.

La clase principal es **DatabaseMetaData**. En el siguiente ejemplo se muestran algunos datos que podemos mostrar partiendo de un objeto **conexión** de la clase **Connection**:

```
public static void getMetaData(Connection conexion) {
  try (
    //Creamos objeto DatabaseMetaData
    DatabaseMetaData dbmd = conexion.getMetaData();

    String nombre  = dbmd.getDatabaseProductName();
    String driver  = dbmd.getDriverName();
    String url     = dbmd.getURL();
    String usuario = dbmd.getUserName() ;

    System.out.println("INFORMACIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS:");
    System.out.println("==================================");
    System.out.printf("Nombre : %s \n", nombre );
    System.out.printf("Driver : %s \n", driver );
    System.out.printf("URL    : %s \n", url );
    System.out.printf("Usuario: %s \n", usuario );

    // Obtener información de las tablas y vistas que hay
    System.out.println("==================================");
    try (ResultSet resul = dbmd.getTables(null, usuario, null, null)) {

      System.out.printf("+--------------------+--------------------+");
      System.out.printf("--------------------+--------------------+\n");

      System.out.printf("| %-18s | %-18s | %-18s | %-18s |%n",
                  "TIPO", "CATÁLOGO", "ESQUEMA", "TABLA");

      System.out.printf("+--------------------+--------------------+");
      System.out.printf("--------------------+--------------------+\n");

      while (resul.next()) {
        String catalogo = resul.getString(1);   //columna 1
        String esquema  = resul.getString(2);   //columna 2
        String tabla    = resul.getString(3);   //columna 3
        String tipo     = resul.getString(4);   //columna 4

        System.out.printf("| %-18s | %-18s | %-18s | %-18s |%n",
                tipo, catalogo, esquema, tabla);
      }
      System.out.printf("+--------------------+--------------------+");
      System.out.printf("--------------------+--------------------+\n");
    }
  } catch (SQLException ex) {
    ex.printStackTrace();
  }
}
```

También podemos obtener las columnas de una tabla de una BD:

```
public static void getColumns(Connection conexion, String pTabla) {
  try {
    // Creamos objeto   DatabaseMetaData
    DatabaseMetaData dbmd = conexion.getMetaData();

    System.out.println("COLUMNAS TABLA "+pTabla+":");
    System.out.println("============================");
    try (ResultSet columnas =
      dbmd.getColumns(null, dbmd.getUserName(), pTabla.toUpperCase(), null)) {

      System.out.printf("+-----------------+-----------------+");
      System.out.printf("-----------+--------+\n");
      System.out.printf("| %-15s | %-15s | %-10s | %-6s |\n",
              "COLUMNA", "TIPO", "TAMAÑO", "¿NULO?");
      System.out.printf("+-----------------+-----------------+");
      System.out.printf("-----------+--------+\n");

      while (columnas.next()) {
        String nombCol = columnas.getString("COLUMN_NAME"); //getString(4)
        String tipoCol = columnas.getString("TYPE_NAME");   //getString(6)
        String tamCol  = columnas.getString("COLUMN_SIZE"); //getString(7)
        String nula    = columnas.getString("IS_NULLABLE"); //getString(18)

        System.out.printf("| %-15s | %-15s | %-10s | %-6s |\n",
                nombCol, tipoCol, tamCol, nula);
      }
      System.out.printf("+-----------------+-----------------+");
      System.out.printf("-----------+--------+\n");
    }
  } catch (SQLException ex) {
    ex.printStackTrace();
  }
}
```

También podríamos obtener la clave primaria:

```
public static void getPrimaryKey(Connection conexion, String pTabla) {
  try {
    //Creamos objeto DatabaseMetaData
    DatabaseMetaData dbmd = conexion.getMetaData();

    try (ResultSet pk =
         dbmd.getPrimaryKeys(null, dbmd.getUserName(), pTabla.toUpperCase())) {
      String pkTabla="", separador="";
      while (pk.next()) {
        pkTabla += separador + pk.getString("COLUMN_NAME"); //getString(4)
        separador="+";
      }
      System.out.println("====> PRIMARY KEY - TABLA "+pTabla+": "+pkTabla);
    }
  } catch (SQLException ex) {
    ex.printStackTrace();
  }
}
```

Para comprobar el funcionamiento de los anteriores métodos, realizaremos el siguiente proyecto.

JDBC09Metadata

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DatabaseMetaData;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class JDBC09Metadata {

  public static void getMetaData(Connection conexion) {
    ...
  }

  public static void getColumns(Connection conexion, String pTabla) {
    ...
  }

  public static void getPrimaryKey(Connection conexion, String pTabla) {
    ...
  }

  public static void main(String[] args)  {
    try {
      // Conexión a la BD
      String url;

      Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
      url = "jdbc:mysql://localhost:3306/biblioteca";
      url +="?autoReconnect=true&useSSL=false&zeroDateTimeBehavior=convertToNull";
      String usuario = "root";
      String password = "1234";
      try (Connection con = DriverManager.getConnection(url, usuario, password);

        // Mostrar información
        getMetaData(con);
        System.out.println();

        System.out.println();
        getColumns(con,"libros");
        System.out.println();
        getColumns(con,"personas");

        System.out.println();
        getPrimaryKey(con,"libros");
        System.out.println();
        getPrimaryKey(con,"personas");

        System.out.println();
      } catch (SQLException ex) {
        ex.printStackTrace();
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }
```

11. Otros SGBD de tipo BDR

Como hemos comentado anteriormente (en el apartado 2) tenemos BDR que acceden directamente a ficheros o bien que disponen de arquitectura cliente/servidor.

La programación en Java es independiente del SGBD de tipo BDR, pues solo cambia:

- **la conexión**, clase que se define en el driver
- **la url**, string que define las características de la conexión

Este el caso de **SQLite, H2 o MS Access**.

Podéis comprobar conectando con otros SGBD de tipo BDR, la compatibilidad y reutilización del código al cambiar de SGBD.

12. Uso de formatos en las BDR

12.1 Conectar a MySQL datos en formato tabla

Por defecto, al conectar con MySQL el resultado se muestra en formato "table":

```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin> mysql -h 127.0.0.1 -u root -p
Enter password: ****

mysql> USE biblioteca;
Database changed

mysql> SELECT id, titulo, autor FROM libros WHERE id<=3;
+----+-----------------------------------------------+---------------------+
| id | titulo                                        | autor               |
+----+-----------------------------------------------+---------------------+
|  1 | Macbeth                                       | William Shakespeare |
|  2 | La Celestina (Tragicomedia de Calisto y Melibea) | Fernando de Rojas   |
...
|  7 | La tempestad                                  | William Shakespeare |
+----+-----------------------------------------------+---------------------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> exit
```

12.2 Conectar a MySQL mostrando datos en XML

Si deseamos que nos devuelva los datos en XML se lo indicaremos con un parámetro:

```
C:\Program Files\...\bin> mysql -h 127.0.0.1 -u root -p --xml
Enter password: ****

mysql> USE biblioteca;
Database changed

mysql> SELECT id, titulo, autor FROM libros  WHERE id<=3;
<?xml version="1.0"?>
<resultset statement="SELECT id, titulo, autor FROM libros;"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <row>
        <field name="id">1</field>
        <field name="titulo">Macbeth</field>
        <field name="autor">William Shakespeare</field>
  </row>

  <row>
        <field name="id">2</field>
        <field name="titulo">La Celestina (Tragicomedia de Calisto y Melibea)</field>
        <field name="autor">Fernando de Rojas</field>
  </row>
...
  <row>
        <field name="id">7</field>
        <field name="titulo">La tempestad</field>
        <field name="autor">William Shakespeare</field>
  </row>
</resultset>
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> exit
```

12.3 Conectar a MySQL mostrando datos en JSON

Con la necesidad de facilitar información en formato JSON, las Bases de Datos Relacionales van incorporando funciones para poder crear salidas en estos formatos.

Este es el caso de MySQL, que incorpora varias funciones para este propósito.

Por ejemplo, si disponemos en la base de datos **bibliotecah** de una tabla **libros** con los campos **id, titulo y autor**, podríamos obtener una salida de tipo tabla y otra en formato JSON:

```
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin> mysql -h 127.0.0.1 -u root -p
Enter password: ****

mysql> USE biblioteca;
Database changed

mysql> SELECT * FROM libros;
+----+-------------------------------------------------+-----------------------+
| id | titulo                                          | autor                 |
+----+-------------------------------------------------+-----------------------+
|  1 | Macbeth                                         | William Shakespeare   |
|  2 | La Celestina (Tragicomedia de Calisto y Melibea) | Fernando de Rojas     |
|  3 | El Lazarillo de Tormes                          | Anónimo               |
...
|  8 | 20.000 Leguas de Viaje Submarino                | Julio Verne           |
|  9 | Alicia en el País de las Maravillas             | Lewis Carrol          |
+----+-------------------------------------------------+-----------------------+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT JSON_OBJECT('id',id,'titulo',titulo,'autor',autor) FROM libros;
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| JSON_OBJECT('id',id,'titulo',titulo,'autor',autor)                                            |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| {"id": 1, "autor": "William Shakespeare", "titulo": "Macbeth"}                               |
| {"id": 2, "autor": "Fernando de Rojas", "titulo": "La Celestina (Tragicomedia de Calisto y Melibea)"} |
| {"id": 3, "autor": "Anónimo", "titulo": "El Lazarillo de Tormes"}                            |
...
| {"id": 8, "autor": "Julio Verne", "titulo": "20.000 Leguas de Viaje Submarino"}              |
| {"id": 9, "autor": "Lewis Carrol", "titulo": "Alicia en el País de las Maravillas"}          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
9 rows in set (0.01 sec)

mysql> exit
```

JSON en MySQL
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/json-creation-functions.html